Mathematik 7c Winkel messen und zeichnen: Info

Winkelarten



spitz
unter 90°



rechter Winkel
genau 90°



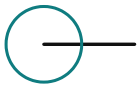
stumpf
90° bis 180°



gestreckt
genau 180°



überstumpf
über 180°

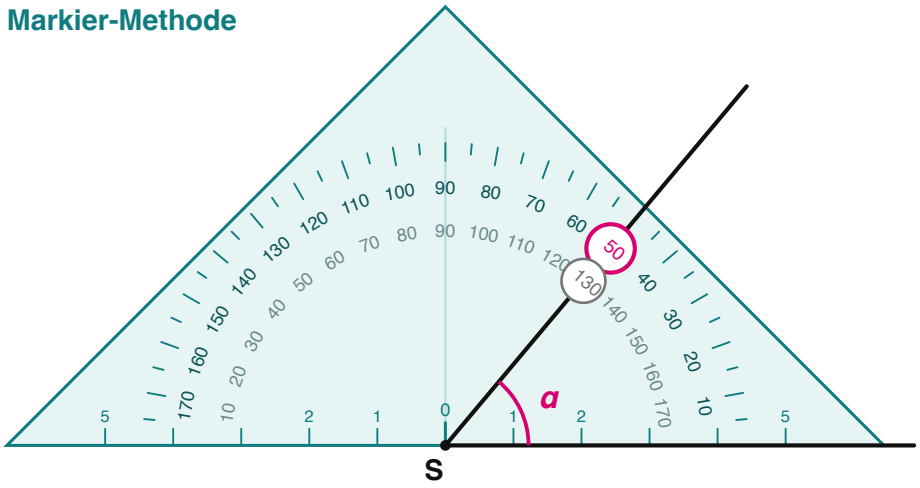


Vollwinkel
genau 360°

Winkel messen

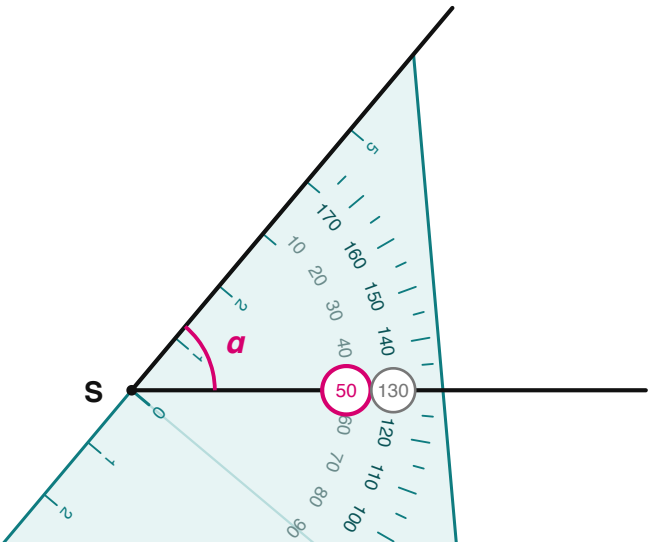
Schenkel zu kurz? Verlängern.

Markier-Methode



1. Art schätzen: Hier spitz.
2. 0 genau auf S legen. Lange Kante auf den ersten Schenkel.
3. Am zweiten Schenkel ablesen: 50 und 130. Spitz, also 50.
4. **α = 50°**

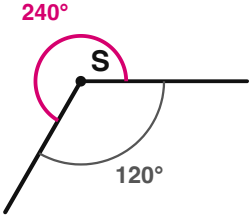
Dreh-Methode



1. Art schätzen: Hier spitz.
2. 0 genau auf S legen. Drehen, bis die lange Kante auf dem zweiten Schenkel liegt.
3. Am ersten Schenkel ablesen: 50 und 130. Spitz, also 50.
4. **α = 50°**

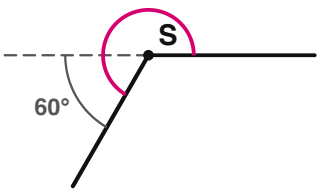
Überstumpfe Winkel messen

Beispiel: 240°



Mit dem Rest

1. Rest messen: 120°
2. 360° – 120° = 240°



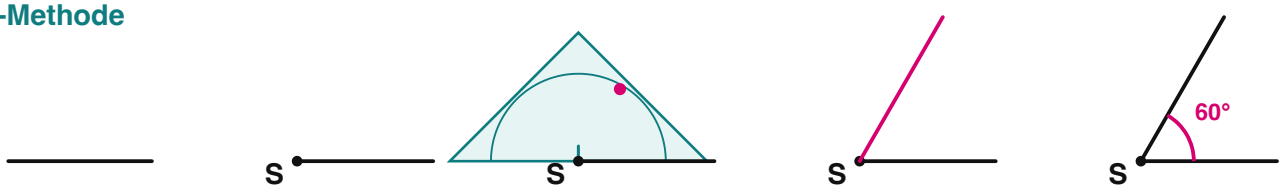
Mit 180°

1. Nach links verlängern
2. Stück messen: 60°
3. 180° + 60° = 240°

Winkel zeichnen

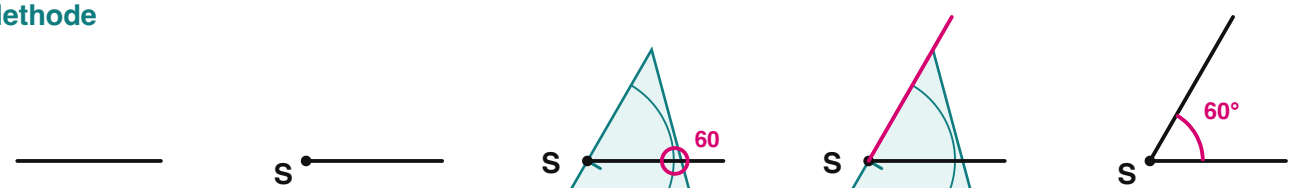
immer gegen den Uhrzeigersinn

Markier-Methode



1. Schenkel zeichnen
2. Scheitel S markieren
3. 0 auf S legen, bei 60° Punkt setzen
4. Punkt mit S verbinden
5. Bogen und 60° eintragen

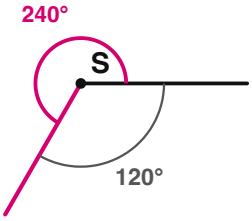
Dreh-Methode



1. Schenkel zeichnen
2. Scheitel S markieren
3. 0 auf S, drehen bis Schenkel auf 60°
4. An der langen Kante zeichnen
5. Bogen und 60° eintragen

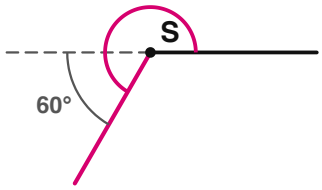
Überstumpfe Winkel zeichnen

Beispiel: 240°



Mit dem Rest

1. 360° – 240° = 120°
2. 120° im Uhrzeigersinn
3. Bogen außen herum



Mit 180°

1. 240° = 180° + 60°
2. Nach links verlängern
3. 60° dazu zeichnen

Griechische Buchstaben für Winkel

Nachspuren, dann mindestens 10-mal selbst schreiben

α **Alpha**

β **Beta**

γ **Gamma**

δ **Delta**

ε **Epsilon**